

华东理工大学

实 习 报 告

学 院

系 别

专 业

班 级

姓 名



关于本文档

本文档由本人在Gemini AI的帮助下写成，遵循CC BY-NC-SA协议共享，关于该协议的更多信息，请访问其[官方说明文档](#)。

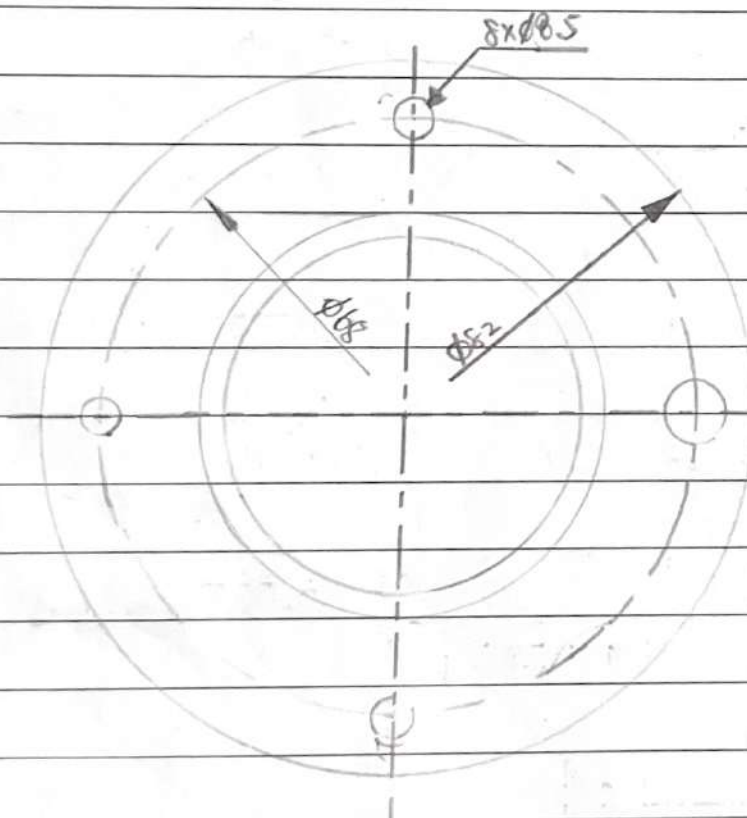
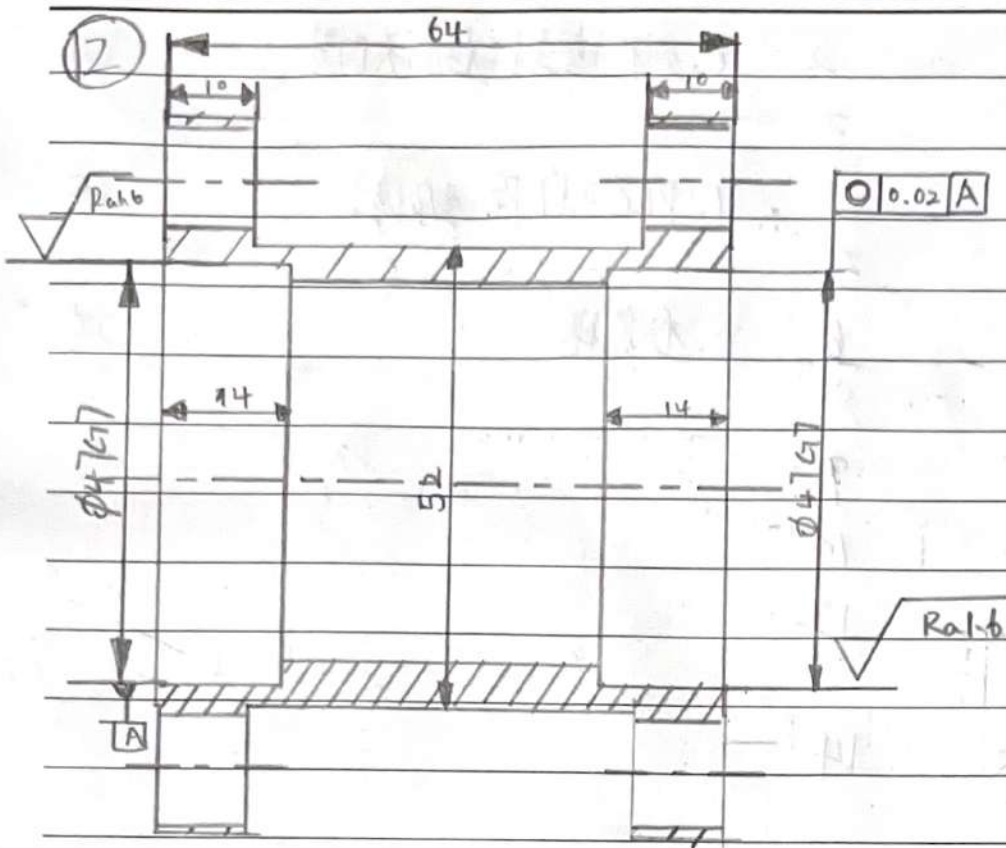
该报告获得的最终期末成绩为94分。

已上传至GitHub项目[ECUST-CourseShare](#)与[作者个人github](#)项目。若需要联系我，请经由[我个人的GitHub项目](#)（即ECUST_MISC）提交Issue，我会尽快回复。

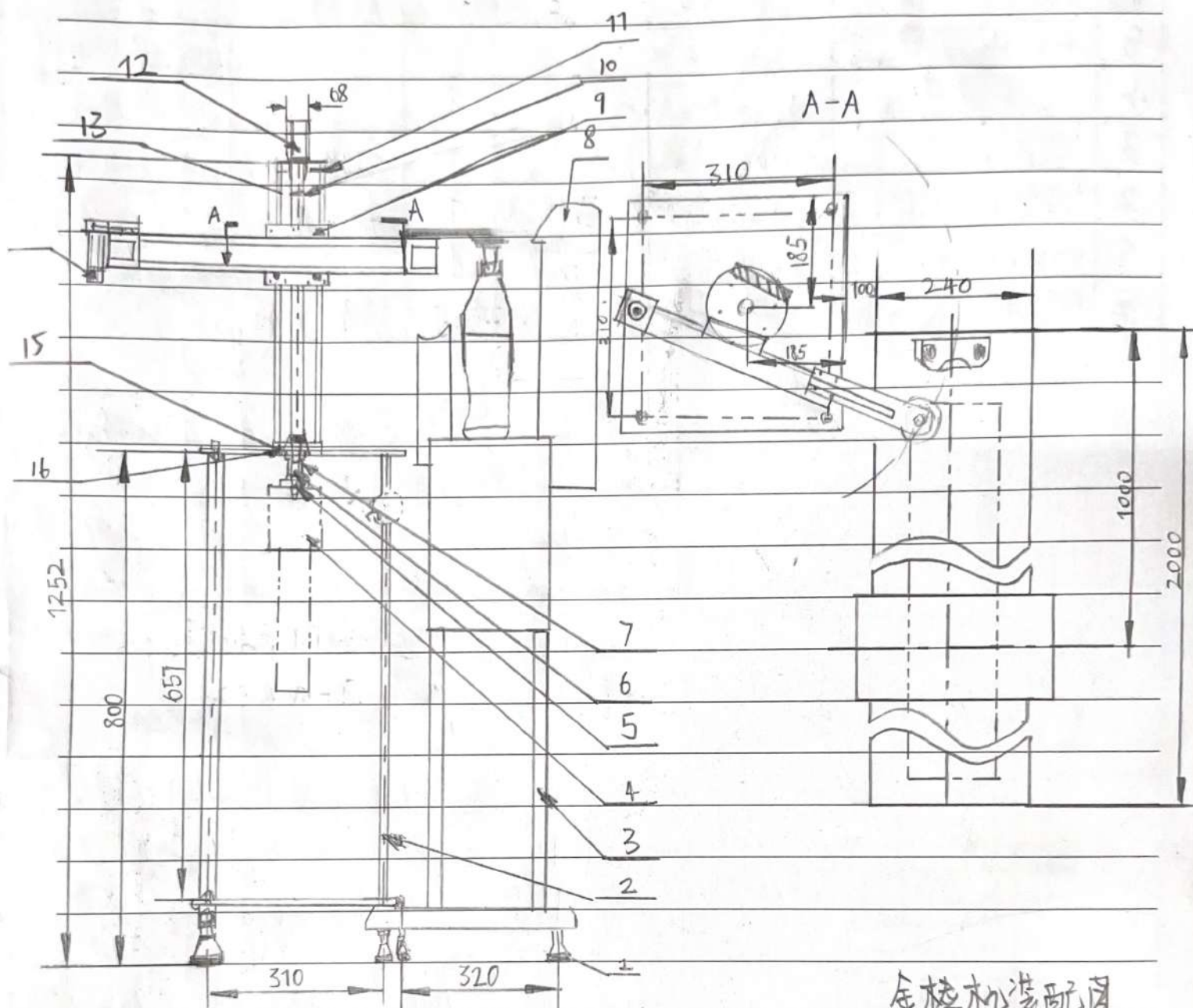
内容仅供参考，请勿直接照抄！！

目录

0. 零件图与电气图	2	6. 运动控制工位相关内容	24
金控机械电气图	2		
金控机装配图	3	7. PLC工作原理及语言	15
金控(伺服1)	3		
贴标部分电源	6	8. 传感器	25
过源内罐体	8		
过源内罐装配图	9		
过源分箱(模拟量)	10		
过源分箱(电源)	12		
1. 教学型啤酒生产线全项	14		
2. 啤酒处理工艺	14		
2.1 生产流程概述	14		
2.2 过源分箱概述	14		
2.3 金控分箱概述	16		
3. 工位PLC控制图及作用详解	17		
3.1 金控分箱	17		
3.2 过源分箱	19		
4. 传感器、电机介绍及原理详解	20		
4.1 金控分箱	20		
4.2 过源分箱	22		
5. 液位变化及PID参数	23		
5.1 液位变化过程	23		
5.2 液位变化与PID关系	23		



金校机械臂轴座工
JJ-00-02



机械装配图
JJ-00

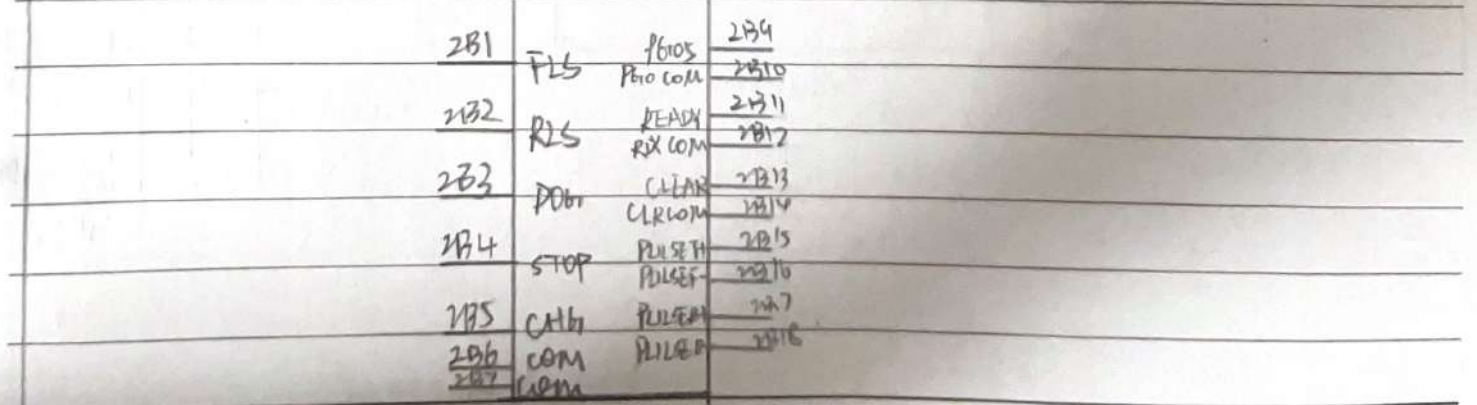
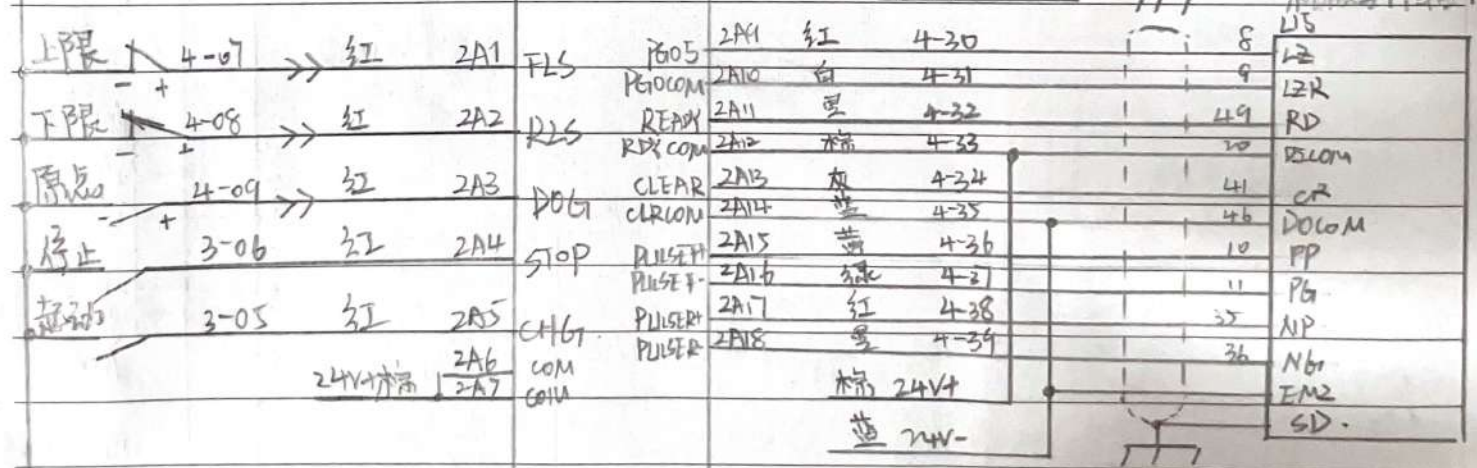
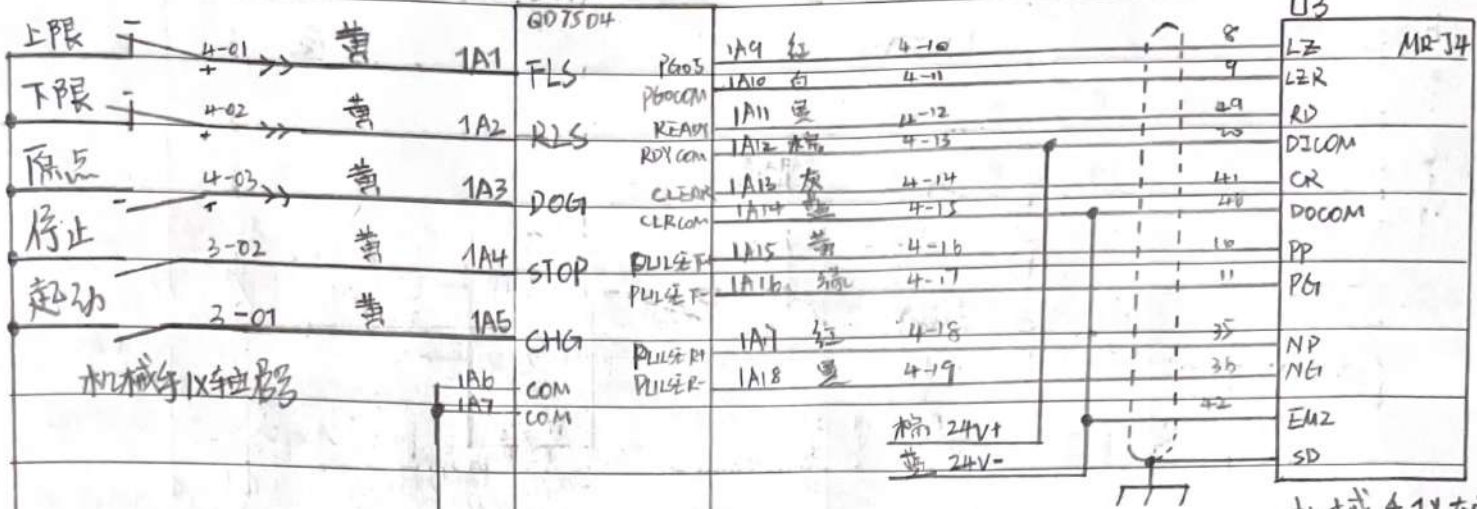
16	JJ-00-05	转动盘	1	铝合金	JJ-00
15		胀紧套	1		
14	JJ-02	伺服电机-带传动模块	1		
13	JJ-00-04	轴承座-2	2	铝锭	
12		丝杠驱动电机	1		
11		联轴器	1		
10	62/8	滚动轴承	2		
9	JJ-00-03	丝杠轴	1	SLIS304	

(见后页)

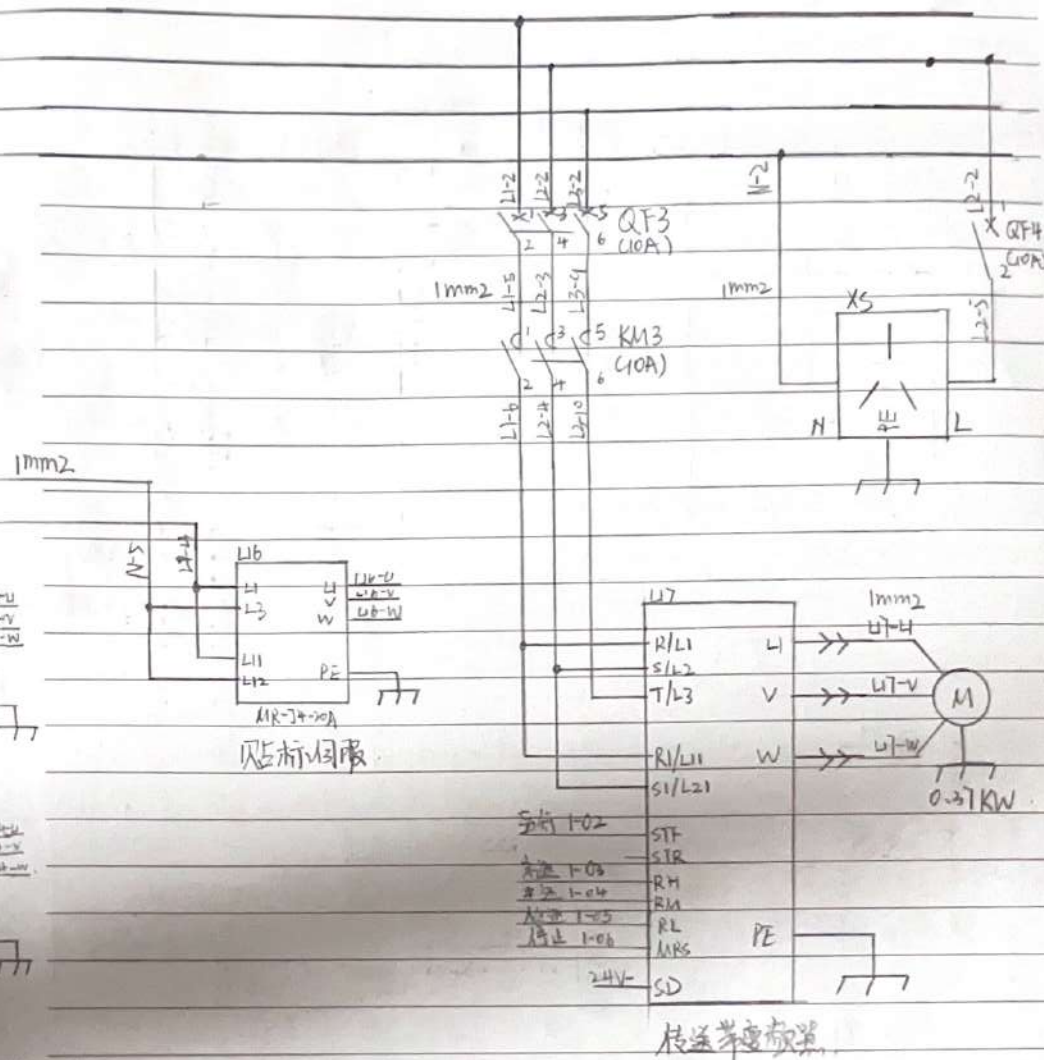
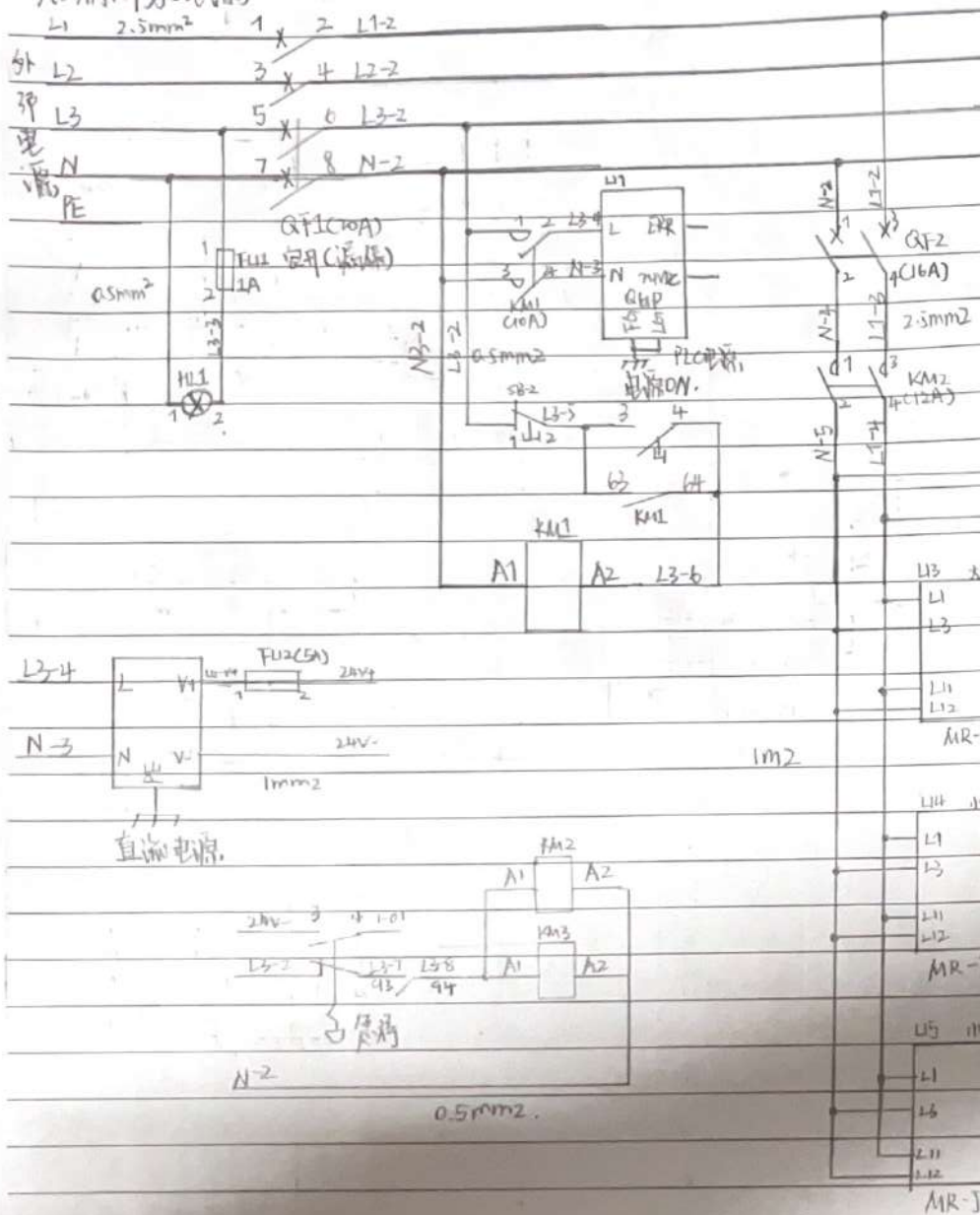
8		金松传感模块	1		
7	JJ-00-02	轴承座1	1	铝合金	
6	JJ-00-01	转动轴2	1	铝合金	
5	6204	滚动轴承	2		
4		减速机模块	1		
3		瓶子传送模块	1	SUS201	
2	JJ-01	机械臂立柱支架模块	1	铝合金	
1	80x16x50	支撑脚	8		
序号	图号、规格或标准号	名称	数量	材料	

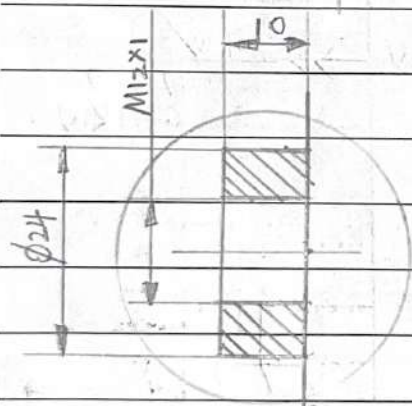
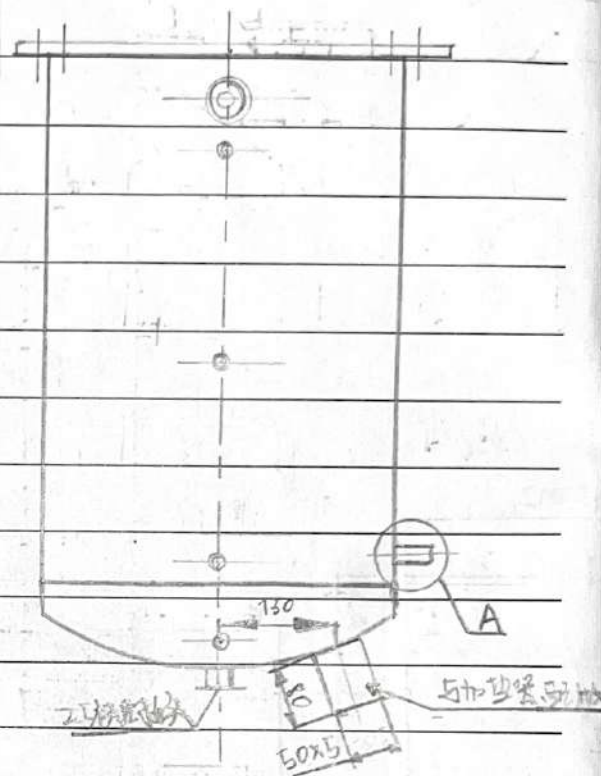
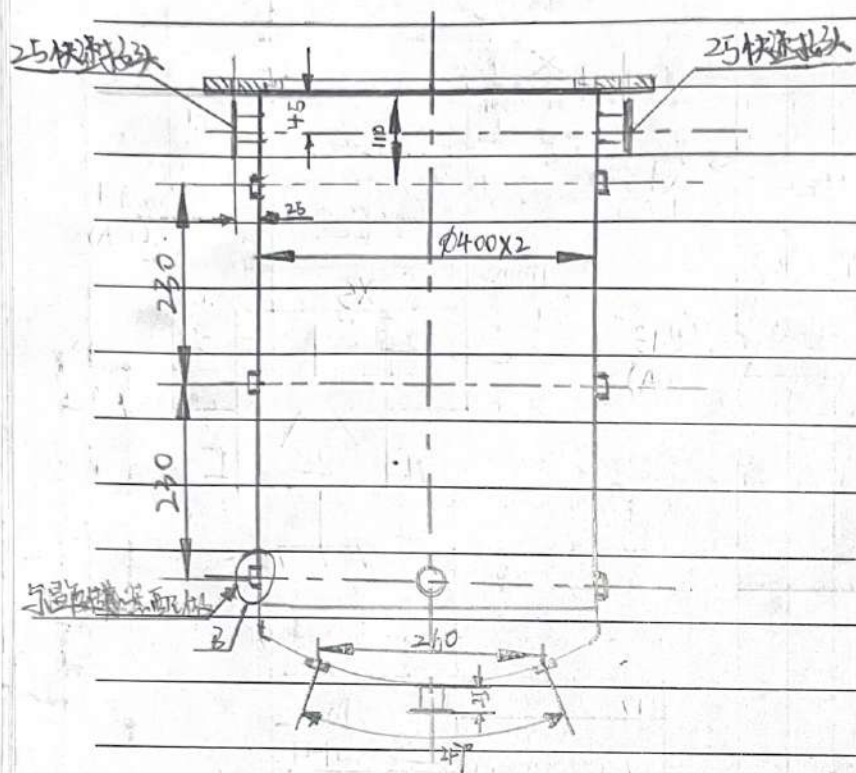
金检分部(伺服-)-20151105

U14

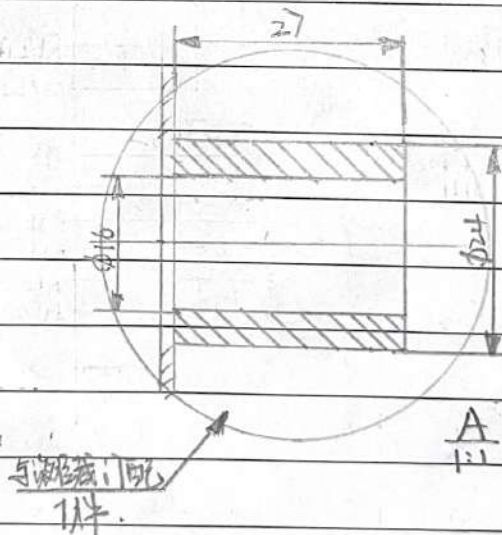


配电箱(电源) - 2015.11.15



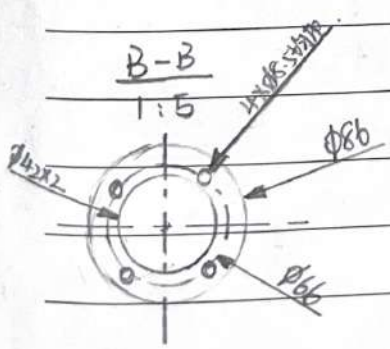
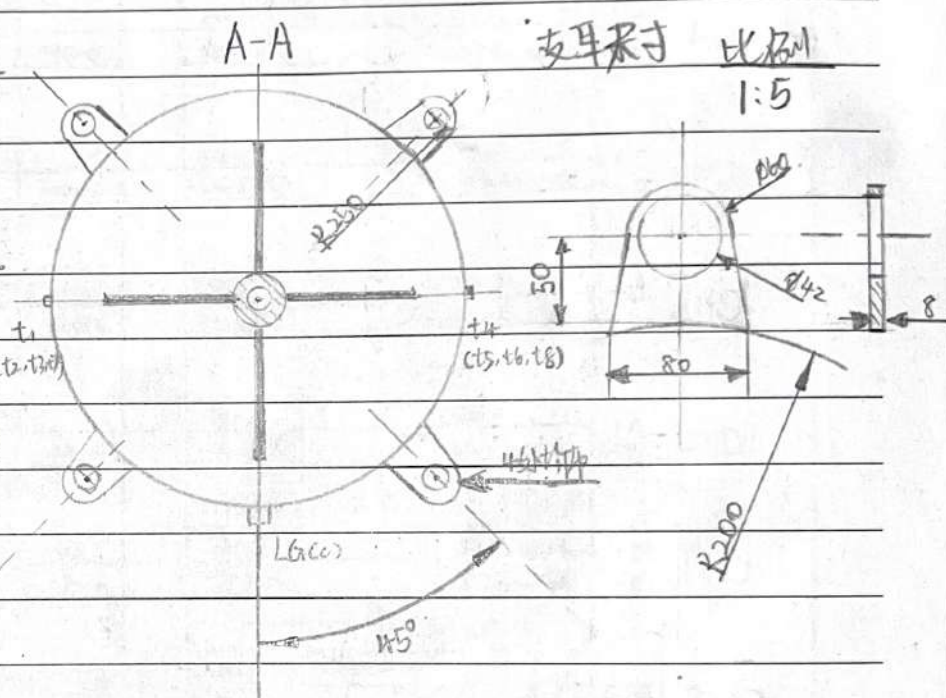
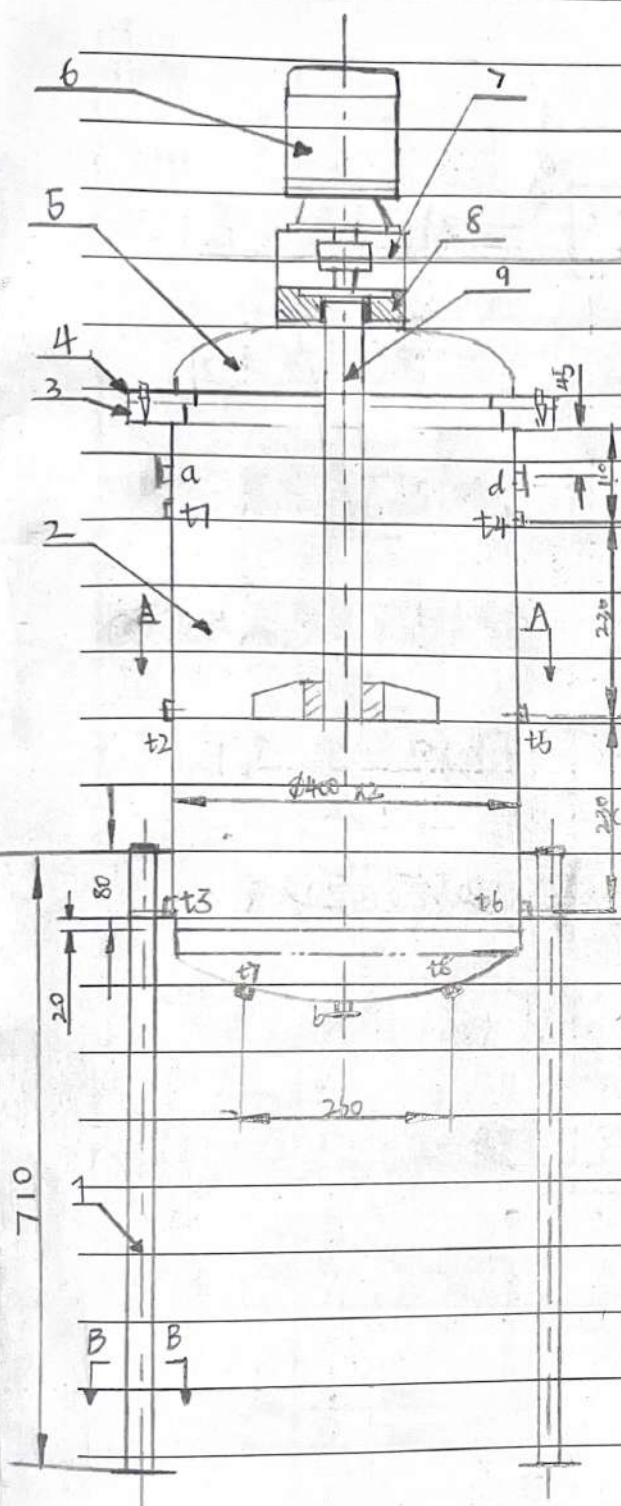


共8件 $\frac{B}{1:1}$



过滤网体
GIL-01

序号	名称规格	材料	尺寸	数量	备注
a	DN25 PN10	碳钢	$\phi 25 \times 2$	1	法兰盲孔
b	DN25 PN10	碳钢	$\phi 25 \times 2$	1	法兰盲孔
c	DN50 PN10	H6/120512-2009	$\phi 50 \times 5$	1	法兰盲孔
d	DN25 PN10	碳钢	$\phi 25 \times 2$	1	法兰盲孔
t1-18	M12	碳钢	$\phi 25 \times 3$	1	法兰盲孔
L6	M20	碳钢	$\phi 25 \times 3$	1	法兰盲孔

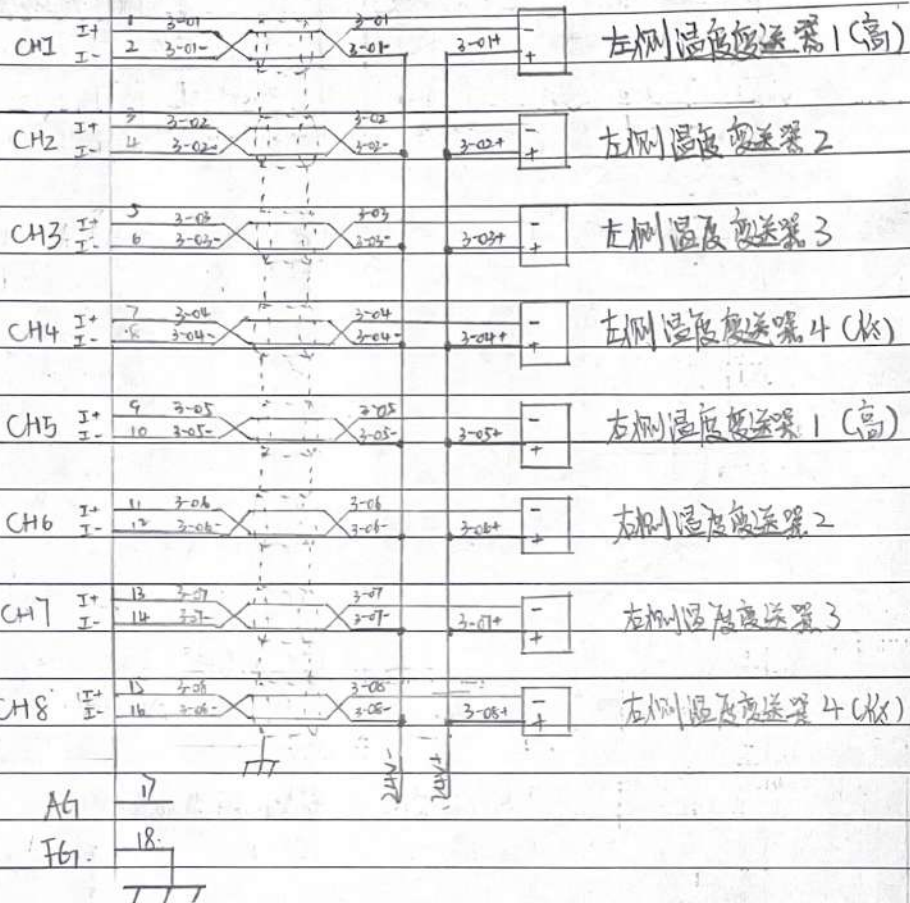


9	GL-07	搅拌轴	1	SLIS304	
8	GL-06	搅拌轴	1	SLIS304	过流孔
7	GL-05	电机底座	1	SLIS304	法兰孔
6		电机	1		
5	GL-04	上法兰	1	SLIS304	
4	GL-03	上法兰	1	SLIS304	GL-00
3	GL-02	下法兰	1	SLIS304	
2	GL-01	法兰体	1	SLIS304	
1	大规格圆	支撑	4	SLIS304	
序号	规格名称	名称	数量	材料	

过流名部(模拟量) - 20151105

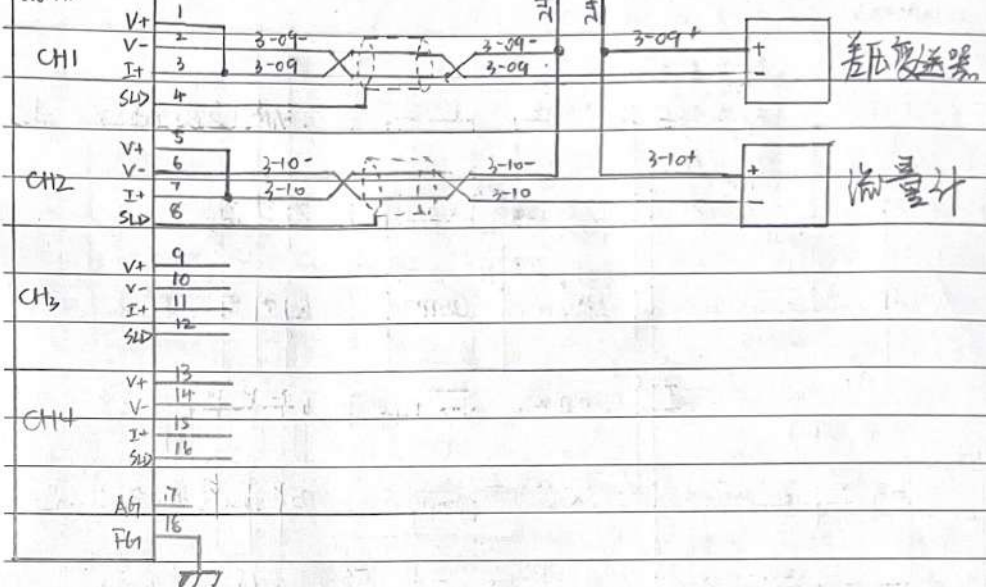
U7

Q68ADI



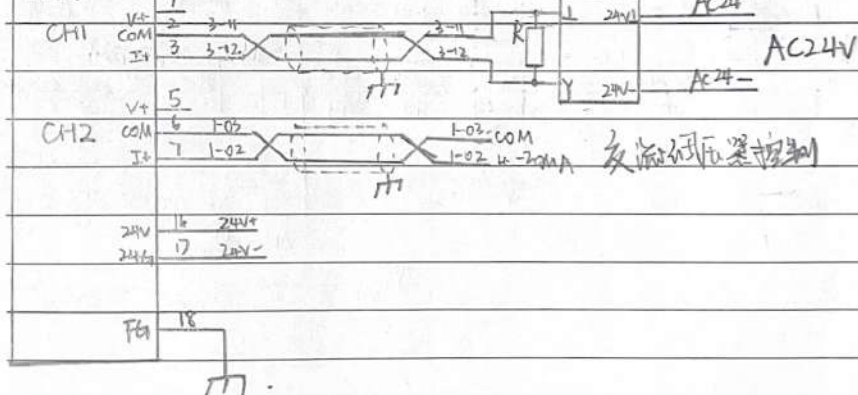
U8

Q64AD

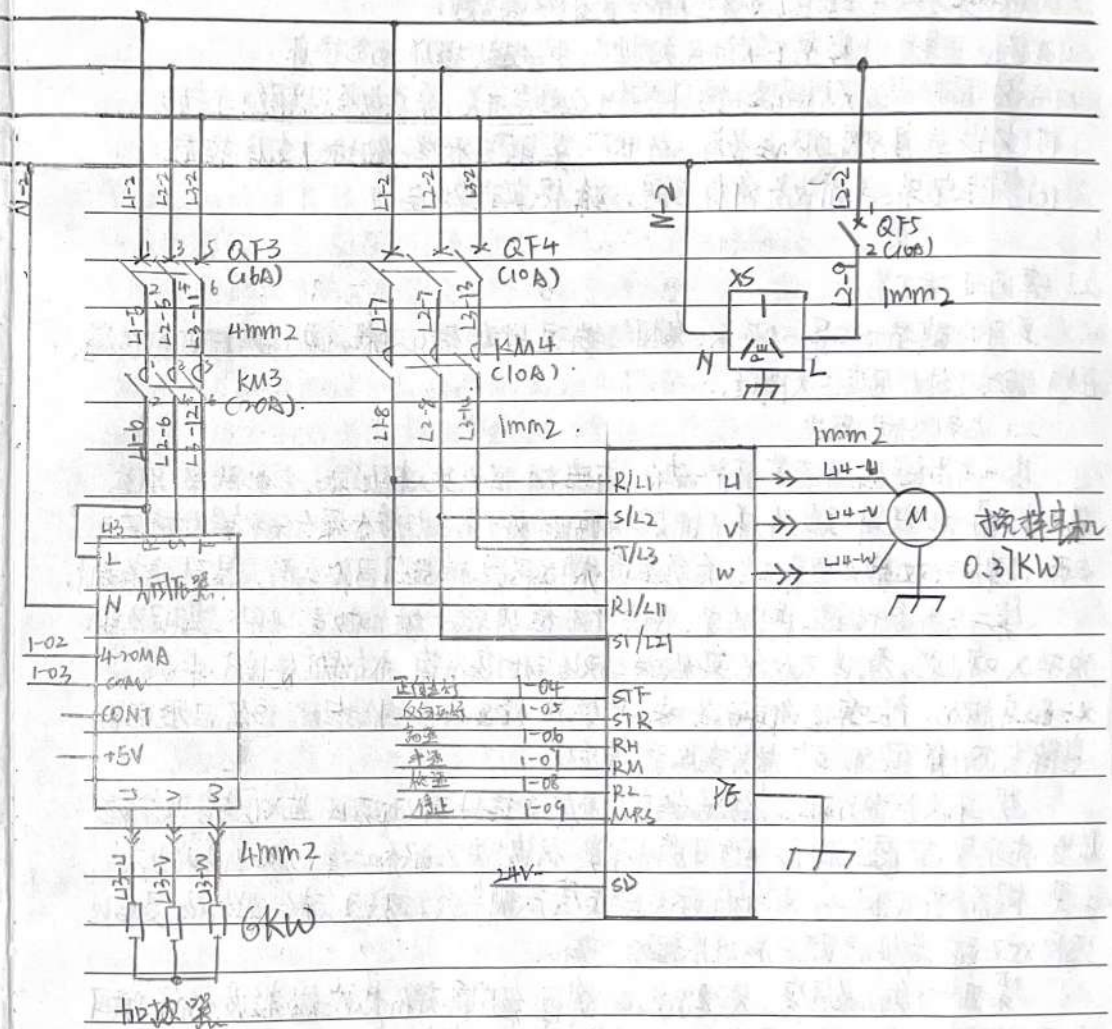
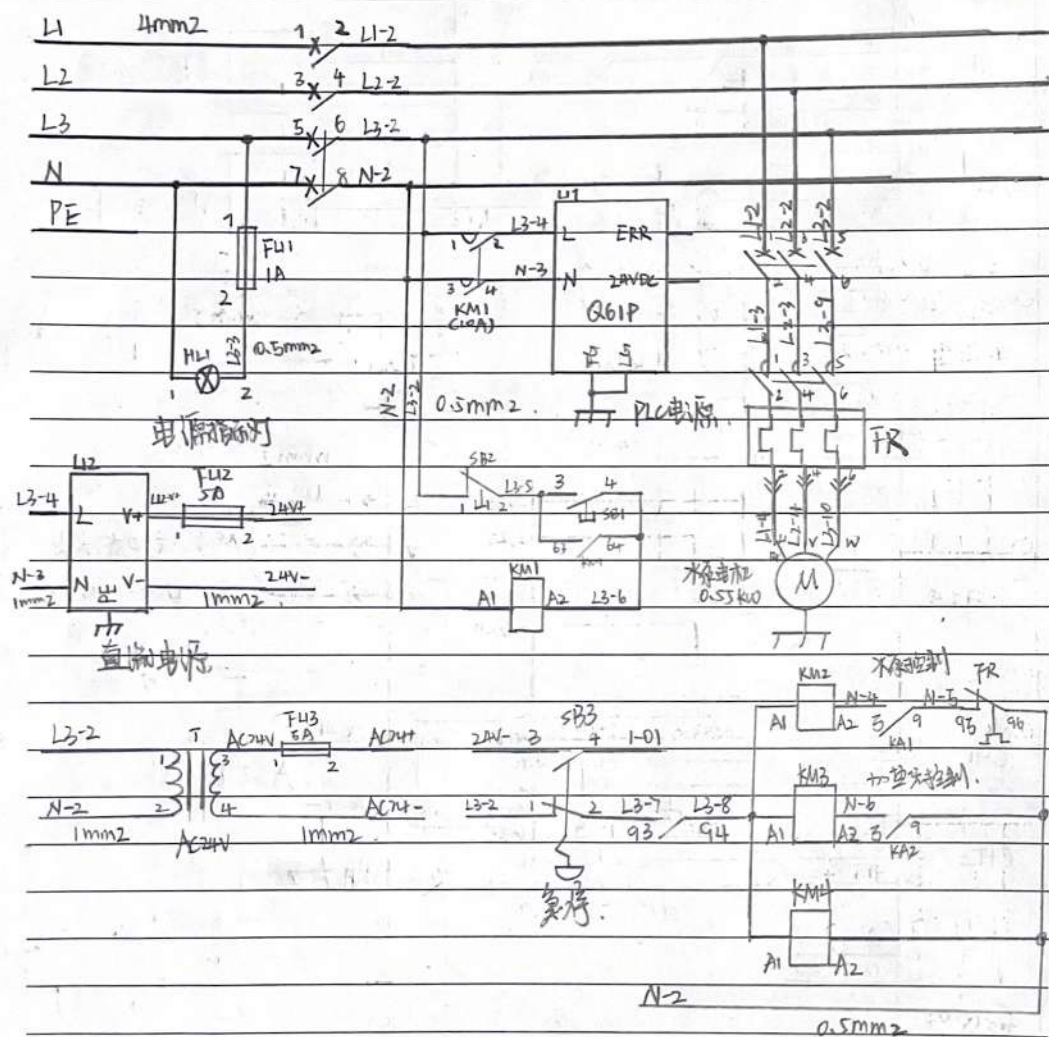


U9

Q62DAN



过海分部(电箱) - 20151105



1. 教学型啤酒生产线有哪些安全注意事项：

- (1) 进入实验室，须穿实验服、佩戴安全帽，保持在安全区域标线内实验；
- (2) 保持实验室干净整洁，不得在实验室内奔跑、嬉戏；
- (3) 须在指导教师监督下启动或关闭设备，按规范、操作规范操作；
- (4) 注意用电安全，不得用湿手操作控制面板或开关，原类设备不得脱水运转；
- (5) 实验过程中密切关注设备运行状态，若有突发状况，及时拍下急停按钮；
- (6) 实验完毕，关闭设备所有电源，确保实验室安全。

2. 啤酒处理工艺

啤酒的酿造加工是一个连续、多相的物理与生化转化过程，主要分为麦芽制备、生物发酵及纯化包装三大阶段。

2.1 生产流程概述

第一步为糖化。大麦芽经粉碎后，与酿造水混合进入糖化锅。在此阶段，通过较为精准地控制温度阶梯，利用麦芽内酶将大分子淀粉和蛋白质水解为酵母可发酵的单糖、双糖及氨基酸。后续经离心机或压滤机进行固液分离，得到清亮麦汁。

第二步为麦汁的煮沸与冷却。清麦汁在煮沸锅中被加热至沸腾，期间分批投入啤酒花。煮沸不仅能实现酶的灭活与彻底杀菌，亦能促使酒液中的 α -酸异构化，产生啤酒所具的苦味，且促进不良风味物质挥发。后续经回旋沉淀槽除去热凝固物，再经板式换热器冷却。

第三步为生物发酵。冷却后的麦汁充氧并接种酿酒酵母，进入圆锥形发酵罐。在厌氧控温条件下，酵母将糖类代谢为乙醇和二氧化碳，同时生成主要构成啤酒风味的高级醇及酯类等副产物。发酵结束后，进行低温后处理，还原双乙酰并促使酵母和冷凝固物沉降。

第四步为纯化及包装。发酵成熟的啤酒经滤却器去除微粒及残留酵母后，经包装线，经洗瓶、灌装、封盖、杀菌、检测等工序入库。

2.2 过滤介绍详解与介绍。

2.2.1 两个过滤过程

麦汁过滤本身是一个物理层析与洗脱的过程。糖化醪液被泵入过滤设备后，经静置，利用麦芽的皮壳作为天然滤床进行过滤。

过滤过程分为2个阶段：

第一阶段为第一麦汁提取。在这一阶段,连续提取出糖化醪中浓度最高、质量最好的麦汁。糖化醪泵入过滤槽后,需静置15-30 min,在重力作用下,以大麦皮壳为主的麦槽沉淀在过滤槽底部的筛板上,形成一个自然疏松的滤层。一般,最初流出的麦汁较为浑浊,含有大量碎麦芽颗粒与蛋白质沉淀,此时需将这部分浑浊的麦汁通过泵重新打回到过滤槽顶部,使之再次穿过滤层。随着滤层逐渐变得紧实,滤出麦汁清澈度上升,与麦汁变得清亮透明,回流结束。所得清亮麦汁引入暂存罐或直接打入煮沸锅。第一麦汁浓度极高,富含短链糖类、氨基酸及风味前驱体。随麦汁流出,滤层上方液面逐渐下降。当液面快要暴露出麦槽层,第一阶段结束。

第二阶段为洗槽麦汁过滤。第一麦汁排干后,麦槽中仍附着大量高浓度的糖分(约占前浸出物10%-20%),为减少浪费,需将其洗脱出来。洗槽通常需多次(一般2-4次)将洗槽水均匀地喷洒在麦槽表面。水温一般严格控制在此76-78℃之间,若温度过低,麦汁黏度过高,洗脱困难;若温度过高,会洗出麦中的单宁、硅酸盐、未解淀粉等,使啤酒出现涩味与浑浊。随洗槽进行,滤出麦汁浓度降低,当残糖降至1.0~1.5°P左右,须停止洗槽,以防引入过多劣质风味物质。洗出液被称作二道麦汁或洗槽麦汁,与第一麦汁混合,共同形成最终混合麦汁。

2.2.2 两类过滤设备:

第一类过滤设备为传统过滤槽。传统过滤槽为精酿啤酒和中大型啤酒厂最常用的过滤设备,旨在最大化利用大麦皮壳的自然过滤特性。过滤槽多为圆柱形不锈钢容器,一般直径大于高度,以使麦层铺得更薄,以减小过滤阻力,加快过滤速度。过滤槽上方10-20mm处,有由多块扇形板拼成的假底(亦称筛板),现代筛板多采用梯形缝隙设计(上窄下宽),开孔率10%-15%左右,不仅能有效托住麦皮,还可防止碎麦粒卡住筛孔,导致阻塞。过滤槽内安装有可升降、可旋转的耕槽刀。在过滤过程中,随麦汁流出,麦槽会被压实,导致过滤速度逐渐下降。通过开启耕槽机,切割、疏松麦槽,可以重新打通水流通道。洗槽结束,耕槽机反转,将废弃麦槽推出槽外排槽口。同时,顶部设有球形喷淋头或旋转喷头,用于在洗槽时将热水均匀、轻柔地洒在麦槽表面,防止冲散已形成的滤层。

第二类过滤设备为煮沸-回旋两用锅。经过流槽为新的混合清亮麦汁后续需进行煮沸。在许多精酿酒或小型酒吧酿造系统中，为节约占地面积，设备投资，常将煮沸锅与回旋沉淀槽功能合二为一，即煮沸-回旋两用锅。麦汁在锅内入两用锅后剧烈煮沸，常持续60-90min。主要作用有灭菌、破坏酶活性、酒花异构化、挥发不良风味物质、致蛋白质凝固等作用。锅体底部常配有蒸汽加热夹套，或内部配有电加热管，保证麦汁呈强对流循环状态。

煮沸结束后，麦汁中充满了刚形成的热凝固物和酒花残渣。若将这些杂质带入发酵储罐，会阻碍酵母，影响发酵并带来粗糙苦涩味。因此，在煮沸后，系统通过水泵将麦汁从锅体侧面切线方向高速打回锅内。这会使整锅液体形成一个巨大旋涡，在锅底产生一个向心的二次流。麦汁回旋10-15分钟后，关泵，静置20-30分钟，在离心力与底部向心流共同作用下，热凝固物、酒花碎屑会紧紧地堆在锅的中央，形成锥形沉淀堆。两用锅侧面不同高度设有出液口，可从侧面缓缓抽出清亮麦汁进行冷却。

两类过滤方法各有其优缺点。传统过滤槽过滤出所得麦汁清澈度高，对麦糟碎度要求相对宽容，对麦芽风味较好地保留；缺点是占地面积大，过滤周期长，若不慎破坏了滤床，重新建立极其耗时；两用锅则可节约管路与泵的配置，占地小、清洗方便，但存在一定酿造周期，煮沸、过滤无法同时进行。

2.3 金属异物检测

商品啤酒在经过风琴线灌装后，在最终入库前，须经严格的异物检测。金属异物可防止金属碎屑混入产品。

2.3.1 金属工作原理

检测探头内部由3个平行线圈组成。中央的发射线圈通入高频射频电流，在检测通道内形成一个高频交变磁场。在两侧各有一个接收线圈，绕向相反等距。在无金属通过时，两侧接收到的电磁感应电动势等大反向，差输出信号为0。

在啤酒产品的金属检测过程中，最大难点在于产品干扰。由于水及无机金属离子、有机酸的存在，啤酒本身也具有一定导电性。当啤酒经过金属检测器，也会产生微弱感应电动势，导致误报。现代金属机采用相位角识别技术，通过设定相位差窗口，屏蔽啤酒本身信号。

针对铝制易拉罐类包装，因其本身即为金属材料，会极大地干扰金检流程。作为 workaround，一般会在灌装前针对空罐进行检测，或借助X光进行检测。

3. I位PLC拓扑图及各模块作用详解

3.1 金检分部

金检分部PLC系统组成如下：

三菱 MELSEC-Q 系列金检系统							
(内部总线，负责模块间供电分配与数据传输)							
电源模块	CPU模块	CC-Link模块	数字量输入	数字量输出	数字量输出	定位模块	定位模块
Q61P	Q03UDVCPU	QJ61BT11N	QX40	QY10	QY10	QD75D4N	QD75D4N
系统供电	控制核心	现场总线	信号采集	逻辑执行	逻辑执行	运动控制	运动控制
↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
AC 100V	Ethernet/	CC-Link	24VDC	继电器输出	继电器输出	差分脉冲	差分脉冲
~ 240V IN	USB接口	通信网络	开关信号	驱动信号	驱动信号	控制信号	控制信号
↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
数字量	上位机等	远程I/O	光电传感器	指示灯报警	电磁阀/气缸	伺服放大器	伺服放大器
电压220V	控制器	变频器等	气检传感器	热敏电阻等	II型电机等	(MELSERVO-J4)	(MELSERVO-J4)

主要PLC组件有：电源模块(Q61P x1)，中央处理器/CPU模块(Q03UDVCPU x1)，CC-Link网络通信模块(QJ61BT11N x1)，数字量输入模块(QX40 x1)，数字量输出模块(QY10 x2)，高速定位模块(QD75D4N x2)，下面一一进行详细讲解：

3.1.1 电源模块 Q61P

电源模块是整个PLC系统的核心，负责将交流市电转换为直流电压电供PLC系统使用。Q61P额定输入电压 AC 100-240V @ 50-60Hz，额定输出电压 DC 5V，额定输出电流 6A。转化效率在 70% 以上，瞬间掉电允许时间 20ms。DC 5V 条件下，过流保护 6.6A 以上，过压保护 5.5V-6.5V，当电网出现电压波动或瞬态浪涌，Q61P可有效进行隔离、滤波，防止恶劣电磁环境击穿CPU模块等核心部件，保障系统物理安全与运行稳定性。

3.1.2 CPU模块 Q03UDVCPU

Q03UDVCPU 属于三菱 Q 系列中通用型高速 CPU，为系统中最高级别决策与运算核心。主要功能如下：

1) 基于预接收循环扫描周期, 不断读取输入模块数据, 基于提前编好的梯形图或结构化文本程序, 刷新输出模块状态。该型号CPU有极高处理速度 ($LD\ NO @ 1.9ns$, $MOV\ DO\ DI @ 3.9ns$), 高效进行数学运算与算法控制等。

2) 内置120KB程序存储器、105.5KB ROM, 192KB RAM, 8KB ~~内存~~ CPU内存, 具备SD卡读取能力, 可保存工艺参数及实时运行状态等。

3) I/O接口默认有100/10 ~~Mbps~~ Mbps以太网口及Mini USB接口, 前者可直接接入局域网, 或向上位机、触摸屏输入设备相连, 接收、传输数据。后者则便于工程进行程序下载及调试。

3.1.3 CC-Link 通信模块 QJ61BT11N.

CC-Link是一种高速、确定性开放型现场总线网络, 通常QJ61BT11N会被配置为主站, 其核心功能是通过一根专用屏蔽双绞线通信总线, 将分散的远程I/O站、变频器、智能仪表及驱动伺服驱动器串联起来, 能以最高10Mbps进行循环数据传输及瞬时通信, 从而减少了硬接线数量, 提高系统抗干扰能力, 降低后期维护成本。

3.1.4 数字量输入模块 QX40

QX40为标准的16点数字量(电压)输入模块, 负责采集各种传感器件外部离散信号。例如安装在磁性开关、检测物料是否到位的接近开关、光电传感器、启动/停止急停按钮等设备所产生的24V DC高低电平信号首先接入QX40。为保护CPU模块, QX40采用光电耦合器隔离技术, 将外部强电与内部弱电作系统隔离, 且具备响应时间滤波功能, 可避免因机械触点抖动造成输入虚假信号。

3.1.5 数字量输出模块 QY10

QY10为16点继电器触点型数字量输出模块, 能将CPU运算结果转化为外部驱动控制信号。QY10采用了内部微型继电器作为输出个体, 其既能控制交流负载, 又可控制直流负载, 且具有较强的带载能力(常2A/点)。般用于直接驱动接触器线圈、电磁阀、指示灯等。

3.1.6 高速定位模块 QD75D4N.

QD75D4N为整系统实现高精运动控制的关键智能模块。该模块负责输出, 4则负责该模块最多为3条或联动控制4个控制轴。

该模块脱离了CPU基础扫描周期限制, 内置专门微处理器进行复杂运动轨迹规划(eg. 直线插补、圆弧插补), 工程师只需先设定好目标位置、运行速度、所需时间, 模块就会自动生成平滑且抗干扰能力强的离散脉冲信号。这些

信号会被直接发结外环伺服放大器(如本实验中配套MRT4系列),从而精准控制伺服电机转速、旋转角度等。

3.2 过流分部

过流分部PLC系统组成如下:

三菱MELSEC-Q系基板。

(内部总线, 各模块间供电及数据传递)。

电源模块	CPU模块	CC-Link模块	数字量输入	模拟量输入	模拟量输入	模拟量输出
Q61P	Q03UDVCPU	QJ61BT11N	QX40	Q64AD	Q68ADI	Q62DAN
系统供电	控制核心	现场总线	信号采集	信号采集	信号采集	数模转换
↑	↑	↑	↓	↑	↑	↓
AC100V 240VIN	Ethernet/ USB接口	CC-Link 输入输出	数字量输出	压力变送器 流量计	温度变送器	逻辑执行
↑	↑	↑	QY10 逻辑执行			
总电源	上位机等	过程I/O				
分电源	控制器	变频器等				

主要PLC组件有: 电源模块Q61P, CPU模块Q03UDVCPU, CC-Link网络通信模块QJ61BT11N, 数字量输入模块QX40, 数字量输出模块QY10, 模拟量输入模块Q64AD, Q68ADI, ~~Q62DAN~~ 模拟量输出模块Q62DAN。

3.2.1 各模块作用概述

电源模块Q61P用于将交流、直流电转化, 保护低压组件免受高压电击等影响, 概述如下。

CPU模块在过流分部主要作用包括: (1) 执行工艺配方, 自动切换工艺中各步骤; (2) 根据采集所得实时温度及流量, 计算精确补偿值, 调节水泵等的频率; (3) 进行数据传输。

数字输入模块QX40主要用于接收限位开关、设备报警信号、液位开关等信息。

数字量输出模块QY10主要用于驱动电磁阀切换工艺阀门、控制料槽电机转速电机或各类普通水泵接触器线圈、报警灯等。

3.2.2 通用型模拟量输入模块 Q64AD

Q64AD为一款4通道通用型数模转换模块, 可同时采集电压信号(0-10V or -10-10V)及电流信号(0-20mA), 支持16位或24位输出数字量给CPU运算。其内

邻线用光电隔离技术, 防止干扰。

在本实验系统构造中, Q64AD 主要连接了压差变送器及流量计。压差变送器用来测量滤芯前后的微小压差, 并将其转为电流或电压信号输入 Q64AD, CPU 在获得相关数据后可实时判断滤芯压差及堵塞情况。若超出工艺设定安全限值, 系统可自动报警并联动执行机构作安全保护动作, 防止滤芯变形或个体破裂。流量计瞬时的数据可经系统积分后算出累积流量, 以判断单次过滤总量是否达标, 同时可经流量数据闭环调节给料泵的变频器转速, 确保过滤过程平稳进行。

3.2.3 纯电流型模拟量输入模块 Q68ADI

Q68ADI 为一款专为电流信号设计的高密度模拟量输入模块, 可接收工业电流。该模块具有 8 个独立电流输入通道。在复杂工况中, 电流信号比电压信号更不易衰减, 抗干扰能力强。

在本实验系统构造中, Q68ADI 共与 8 个温度变送器直接相连。其中, 左右温度变送器 (高/低) 分别安装在反应釜的上、下部, 以评估加热均匀性, 避免温度梯度现象出现, 并在加热不均时及时启动搅拌装置, 消除温差。

另外 4 个标准温度变送器则布置在设备中部及物料进出口处, 以作为温度监测的冗余监测点, 防止出现温度飘移。同时可为 CPU 提供更全面的温度数据, 提高系统稳定性与可靠性。

4. 传感器、电机介绍与原理详解。

4.1 金检分选

金检分选所用传感器及电机主要如下:

光电开关 E3F-DS15; 接近开关 Omron TL-W3MC1;

伺服电机 HG-KR23J; 精密减速机 CK-PB60-50; 电机驱动器 MELSERVO-J4

4.1.1 光电开关 E3F-DS15

该光电开关外观为圆柱型, 带 M18 螺纹, DS15 表示其标准检测距离为 15cm 左右。E3F-DS15 为漫反射型光电传感器, 内部集成了发射器及接收器。在工作时, 传感器前端红外 LED 会持续发射出一段调制红外光。在 ~~没有~~ 无物体靠近时, 光线会直接射向空间消失, 接收器无信号。当有工件或物料经过传感器前方, 物体表面会将部分红外光以漫反射的形式反射回来。传感器内光敏元件在接收到反射光后会经放大电路处理, 当光强达到设定阈值, 触发开关量输出至 PLC。

漫反射光电开关优势在于无需布置对射的白板板,且可检测绝大多数非透明材质。它被布置在工位传送带近起点处,以检测物料是否到达。

4.1.2 接近开关 Omron TL-W3MC1

该接近开关有扁平型外观,适合安装在狭小空间结构中。W3代表最大检测距离3mm,MC1表示NPN型常开输出,专用于检测磁性金属(如铁)。若检测铝、铜等非磁性金属,其检测距离会产生一定衰减。

传感器内置一个高频振荡电路,通电后,顶部检测面会持续向外散发一个高频交变磁场。当金属物体进入磁场覆盖范围,由于电磁感应,金属内部会产生一圈圈涡流,即涡电流,吸收振荡电路能量,导致内部振荡情况变化。传感器内检测级放大电路检测到相关变化触发晶体管开关,输出电信号。

相较于传统机械限位开关的物理碰撞触发,非接触式检测不会磨损,也没有任何机械运动部件,赋予其极长使用寿命及极高定位精度。在工位分种,该传感器可辅助定位运动机构起点及极限边界。

4.1.3 伺服电机 HG-KR23J 及配套的伺服驱动器 MELSERVO-J4

HG-KR23J属于三菱MELSERVO-J4系列伺服电机, HG-KR表位置量,11容量系列,2代表额定功率200W,3代表额定转速3000RPM, J表示带刹车。

伺服驱动器首先接收来自PLC系统的脉冲(来自QD75D4N),脉冲频率决定电机转速,脉冲数量决定旋转角度。放大器将指令转为三相交流电,在电机内产生旋转磁场,驱动带永磁体的转子高速旋转。同时电机尾部有一个高分辨率的绝对值编码器,编码器将转子实际位置、速度反馈至伺服放大器,伺服放大器将实际位置与命令位置进行高速对比,在出现偏差时及时纠正。

4.1.4 精密减速机 CK-PB60-50

PB60指减速机法兰机座号(外径60mm左右),属于行星齿轮减速机。50表减速比为50:1。

伺服电机虽额定转速高,但输出扭矩相对较小,200W电机额定扭矩仅有0.64N·m左右,难以直接带动机械臂/传送带。伺服电机将输出轴连接至太阳轮上,带动行星架齿轮在内齿圈内转动,从而带动输出轴转动。速比50:1表示太阳轮每转50圈,输出轴才转1圈。通过将输出轴转速降至1/50,输出扭矩理论上放大50倍,可达约30N·m,利于带动较沉重机械臂;同时,精密减速机一般齿轮咬合间隙极小,确保电机正反转不会出现机械卡顿。

保证了机械手重复定位精度。

4.2 电源分部

电源分部主要传感器如下:

温度变送器 SBW-801

抗震电接点压力表

电磁流量计

电动调节阀执行器 (Honeywell ML7420A8088E)

4.2.1 温度变送器 SBW-801

量程 $0-100^{\circ}\text{C}$ 。前封装有一个 PT100 铂电阻，其阻值随温度非线性增大。由于铂电阻信号在长距离传输易受线缆电阻及电磁干扰影响，变送器模块核心作用为提供一个微小激励电流，通过内部电桥电路测量电阻变化，转为 $4-20\text{mA}$ 的直流电流信号，其量程 0°C 对应 4mA ， 100°C 对应 20mA 。同时，由 24V DC 供电，适合工业现场环境。

4.2.2 抗震电接点压力表

量程 $0-0.4\text{MPa}$ ， 380V AC 30VA 。压力表内有一根弯成 C 型的空心弹性金属管（波登管），当过程通道内流体进入波登管，内压会迫使管子产生微小机械形变，经由齿轮传动机构，该形变被放大并带动表盘指针旋转，显示当前压力。表盘内填充有阻尼液（甘油/硅油），可有效吸收外界（如水泵）带来的高频振动，确保平稳读取，延长使用寿命。

同时，表盘内还有可手动设定上下限触点指针，当实际压力指针触碰到上限指针，内部电气触点闭合或断开。其触点容量为 30VA ，可直接输出开关量信号给 PLC，或直接切断水泵等，实现停机保护。

4.2.3 电磁流量计（型号未定）

电磁流量计基于法拉第电磁感应定律，内部装有励磁线圈，通电流在管道垂直方向产生一恒定磁场，当一定电导率流体流经管道切割磁感线时，会在管道两侧电极上产生感应电动势，经放大计算出体积流量，并输出电流信号给 PLC 进行控制。

4.2.4 霍尼韦尔 ML7420A8088E 电动调节阀执行器

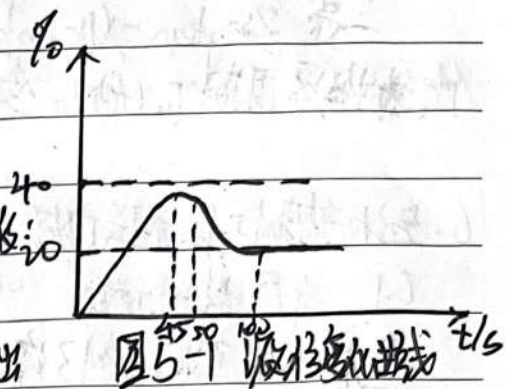
此设备为一个线性电动执行器，用于精准控制阀门开度。其内部使用一台内置同步电机。其自带执行器 (ML7420) 接收来自 PLC 的 $0-10\text{V DC}$ 模拟信号，根据接收到的电压信号大小，驱动电机正转或反转，经内部齿轮减速后转为直线位移输出。该执行器通过推杆机构，依据电压精准控制阀门开度。同时可输出一个

反馈信号至PLC, 确认阀门是否到达预定位置, 实现逻辑控制闭环。

5. 液位变化与PID参数

5.1 液位变化过程

液位变化过程如图5-1所示。属于三阶系统。



1) 快速上升期: 曲线从0开始快速上升。原因在于实际液位与设定液位偏差过大, 会导致控制器输出指令, 使进水阀全开, 大量液体涌入, 水位迅速上升。

2) 超调与回落期: 曲线冲破设定值, 最高达40%左右, 形成明显波峰后下降。由于液体流动及阀门控制存在滞后性, 在液位达20%时虽控制器下令关闭阀门, 但动作所需时间及已入管液体导致液位仍在上升。控制器发现超调, 进一步关闭阀门, 排出液体, 液位开始回落。

3) 曲线经一次回落后再起平缓, 稳定在20.8%附近, 与电动阀输出17.9%形成动态平衡。控制器经几次修正找到了平衡阀门开度, 使进水流量等于出流量, 系统动态平衡。此时仍有微小误差, 称为稳态误差。

5.2 液位变化与PID关系:

PID算法核心线为连续时间数学模型:

$$u(t) = K_p [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt}]$$

其中 $u(t)$ 为控制输出(电动阀开度), $e(t)$ 为偏差(设定液位、实际液位)。

K_p 为比例系数, 若改得太大, 曲线初段会上升极快, 导致波峰更高, 引起液位上下剧烈震荡; 若 K_p 改太小, 则会极缓慢上升至20%, 效率过低。

T_i 为积分系数, 负责消除残差。若偏差存在, 就会随时间不断累积, 让阀门继续动作, 至偏差绝对为0。下越小, 积分作用越强。若积分作用太强, 会导致曲线不断振荡; 积分作用太弱, 则曲线将留在较大偏差线上。

T_d 为微分系数, 负责预测趋势。通常, 在工业生产中, 因水面易起波纹, 传感器该处会有高频噪声, 致使传感器误认为阀门抖动。因此, 实际生产中一般改为0, 只采用PI控制。

一般而言, K_p 、 T_i 取值有2种方法。

首先是经验凑试法。先将 T_i 设为无限大, T_d 设为0, 从小到大渐加 K_p , 设定阶跃设定值, 直至液位曲线呈正弦波样持续振荡。记下此时 K_p , 乘以0.6倍

作为最终比例系数，逐渐减小 T_i ，至消除稳态误差。

二是 Ziegler-Nichols 法，找到临界比例系数 K_u ，并测出振荡一个波形的所需临界周期 T_u (秒)。查阅 Z-N 表，计算 K_p 、 T_i ，填入 PLC。

6. 动力控制工位相关内容

6.1 所用传动机构

金检各站主要用到了滚珠丝杠传动、同步带传动、齿轮传动、摩擦传动 4 种。
首先是滚珠丝杠传动，在金检机架上配置了 3 套的 #9 (丝杠驱动)、#12 (丝杠驱动电机)、#11 (联轴器) 组成高精度直线传动模组，电机驱动带动丝杠，将旋转运动转化为丝杠螺母直线运动，实现金检模块上下高精度直线运动。

同步带传动为 #14 (伺服电机-带传动模块)，有无滑动的传动比精准的特点，用于 X 或 Y 轴水平快速移动或定位。

齿轮箱传动为 #4 (减速机模块)，用于降低电机转速、增大扭矩，用于驱动转动盘及传送带等。

摩擦传动依靠传送带，经变频器驱动电机，利用摩擦力传送物料。

6.2 电气控制逻辑：

PLC 的 CPU 计算输出轴的距离及速度，指令发送至 QD75D4 (定位模块)，QD75D4 向伺服放大器 MELSERVO-J4 输出高频差分脉冲信号，脉冲数量决定轴的距离，频率决定速度。设备中每轴均设有原点传感器，若设备发生报警或故障，第一步需执行回原点操作。机械机构会向原点缓慢移动，一旦原点传感器被触发，系统会自动标记此点为 (0, 0, 0)。同时，上、下限传感器作为安全硬限位，确保系统全程运行在安全包络内。

6.3 金检工作流程

1) 进料等待：PLC 经 I10 驱动变频器 L17，等待待检瓶盖进入金检工位区域，所有伺服轴 (X, Y, Z) 在安全高位待命。

2) 工位前端光电传感器检测瓶盖是否到达指定位置，将信号输入至 QX40，PLC 接收信号后，控制传送带停止或减速。

3) PLC 向 QD75 发送指令，控制机械手转至瓶盖上方下降抓取瓶盖，经出检位置传感器检测前方是否有瓶等待。

4) Z4-D515 信号传至 PLC，若前方无瓶等待，则控制放入检测传送带，若

有并等待, 则进入初始位置带。

5) 循环, 机械回到待命位置, 等待下一并子。

7. PLC工作原理及常用编程语言:

7.1 PLC工作原理

PLC按照顺序执行、不断循环的工作方式, 即扫描周期 Scan Cycle。其有3个核心阶段:

1) 输入采样阶段, 极快地扫描所有输入端口, 读取现场传感器状态并存入内存。在后续执行中, 即使传感器状态变化, 在PLC中也不会更新, 直至下个循环。

2) 程序执行阶段, PLC的CPU会根据用户编写的程序, 按顺序执行逻辑运算。CPU只会读取输入映像寄存器数据, 结果也不会直接向外输出, 而是暂存至输出映像寄存器。

3) 输出刷新阶段, PLC会将输出映像寄存器中所有状态, 一次性集中输出至输出模块。

完成上述3步, PLC会自动循环, 至第步重新开始, 现代PLC一个周期往往只有几毫秒。

7.2 PLC编程语言:

1) 梯形图 LD, 最普及、常用, 适合处理离散开关量逻辑, 可靠性强。

2) 结构化文本 ST, 高级文本编程语言, 支持 IF-ELSE、FOR 循环等高级控制语句。

3) 功能块图 FBD, 采用类似逻辑门的图形化编程, 适合模拟量、过程控制。

4) 顺序功能图 SFC, 类似于流程图, 将复杂过程分解为一个“步”及转换条件, 配有严格先后顺序工艺编程。

5) 指令表 IL, 类似汇编语言, 由一系列宏指令完成。运行效率高, 但编写困难、可读性差, 现代PLC中已不常见。

8. 个人体会:

通过本次实习, 让我的思路从实验室中脱离出来, 针对实际工业生产流程及设备有了更深的理解。这是我首次接触 PLC 系统, 对这一在工业生产中应用更广泛的控制系统及信号有了更深的了解。在校学习的机械臂、传感器软硬件协同确保了生产顺利进行, 通过各 PID 参数设定控制的液位波动也再次提醒我理论知识与实际

应用之间仍存在距离，各类冗余安全防护系统也是确保了系统、人员安全。

经过本次认识实习，我对实际工业生产过程有了更深入的了解，在以后的生活学习、科研中也会更关注实际，生产所面临困难，关注实际工业生产可行性。